بحث في مقرر

التفكير الابتكاري

النشأة والبناء واختبار تورانس للتفكير الابتكاري وخصائصه السيكومترية

إعداد الطالب/ـة	اسراء هاني محمد عبد الرحمن
الرقم الجامعي	
السكشن	A16
إشراف	الدكتورة ريهام
العام الدراسي	2026 / 2027

1. تمهيد وتوضيح للمصطلح

يكثر في الكتب والمحاضرات العربية استخدام عبارة "اختبارات الذكاء لتورانس"، والأدق علميًا أن يُقال "اختبارات تورانس للتفكير الابتكاري" (Torrance Tests of Creative Thinking)، واختصارها (TTCT). فالاختبارات لا تستهدف قياس الذكاء العام ولا تُخرج نسبة ذكاء، وإنما تقيس مهارات التفكير التي تسهم في الإنتاج الإبداعي، وفي مقدمتها القدرة على توليد أفكار كثيرة ومتنوعة وغير مألوفة. وقد أصبحت هذه الاختبارات من أكثر أدوات قياس الإبداع شيوعًا في العالم، وتُستخدم في المدارس والجامعات ومراكز رعاية الموهوبين والبحوث النفسية (كيم، 2006).

ويهدف هذا البحث إلى التعريف بالاختبارات من حيث الفكرة التي قامت عليها، والمراحل التي مرّت بها، وبنيتها وطريقة تطبيقها وتصحيحها، ثم تقويم خصائصها السيكومترية، ومناقشة مواطن القوة والقصور فيها.

2. مفهوم التفكير الابتكاري عند تورانس

ينطلق تورانس من أن الإبداع ليس سمة غامضة يملكها قلة من الناس، بل عملية عقلية يمكن وصفها وملاحظتها. وفي تعريفه المشهور يقول بمعنى مقارب إن الإبداع عملية تتمثل في الإحساس بالمشكلات ونواحي القصور والفجوات المعرفية، ثم تحديد موضع الصعوبة، وتوليد التخمينات والفروض، واختبارها وتعديلها، ثم نقل النتائج إلى الآخرين (تورانس، 1966). وبهذا يربط تورانس الإبداع بحل المشكلات، ويجعل منه نشاطًا يمكن تنميته بالتدريب والبيئة المشجعة.

ويتصل هذا المفهوم بما قدمه جيلفورد حين فرّق بين التفكير التقاربي الذي يقود إلى إجابة صحيحة واحدة، والتفكير التباعدي الذي يتجه في عدة اتجاهات ويولّد إجابات متعددة، ورأى أن التفكير التباعدي هو الأقرب إلى جوهر الإبداع (جيلفورد، 1950؛ جيلفورد، 1967). وقد استعار تورانس من جيلفورد معظم عوامل التصحيح، لكنه صاغ المهام بصورة أقرب إلى الألعاب والمواقف المفتوحة التي تستثير خيال المفحوص.

3. السيرة العلمية لتورانس

وُلد إليس بول تورانس (E. Paul Torrance) في ولاية جورجيا الأمريكية عام 1915، وتوفي عام 2003. بدأ حياته الأكاديمية في مجال علم النفس التربوي، وعمل في جامعة مينيسوتا حيث أنجز بحوثه الأولى في الإبداع، ثم انتقل إلى جامعة جورجيا وبقي فيها سنوات طويلة، وقد خُصص فيها لاحقًا مركز لدراسات الإبداع يحمل اسمه. وتميّز بجمعه بين البحث العلمي والاهتمام العملي بالمعلمين والأطفال، فألّف العديد من الكتب والمقالات عن تنمية الإبداع وتوجيه الموهوبين (هيبرت وآخرون، 2002؛ تورانس، 1962).

4. رحلة تطوير الاختبارات

ظهرت الصيغة البحثية الأولى للاختبارات عام 1966 ضمن دليل المعايير والجوانب الفنية الذي أعدّه تورانس (تورانس، 1966)، وكانت ثمرة سنوات من التجريب على أنواع من المهام في مكتب البحوث التربوية بجامعة مينيسوتا. وتوالت بعد ذلك مراجعات رئيسة في أعوام 1974 و 1984 و1990 و1998، شملت تحسين التعليمات، وتحديث جداول المعايير، وتبسيط أساليب التصحيح، وإدخال مؤشرات جديدة بدلًا من مؤشرات أقل فائدة (تورانس، 1974؛ كيم، 2006). وتتولى نشر الاختبارات وتصحيحها مؤسسة سكولاستيك لخدمات الاختبارات (Scholastic Testing Service).

وفي كل مراجعة حاول تورانس أن يحافظ على روح الاختبارات، أي أن تُقدِّم للمفحوص في جو مريح خالٍ من التهديد، يشبه النشاط الترفيهي، حتى لا يتأثر أداؤه بالقلق من التقييم.

5. بنية الاختبارات: الصورتان اللفظية والشكلية

تنقسم الاختبارات إلى صورتين: لفظية تعتمد على اللغة، وشكلية تعتمد على الرسم، ولكل صورة صيغتان متكافئتان (أ) و(ب) تُستخدمان، مثلًا، في القياس القبلي والبعدي لبرنامج تدريبي. ويوضح الجدول أبرز الفروق بينهما:

وجه المقارنة	الصورة اللفظية	الصورة الشكلية
وسيلة التعبير	الكتابة	الرسم مع كتابة عناوين
عدد الأنشطة	سبعة أنشطة	ثلاثة أنشطة
الزمن التقريبي	نحو 45 دقيقة	نحو 30 دقيقة (10 دقائق لكل نشاط)
المؤشرات الأساسية	الطلاقة والمرونة والأصالة	الطلاقة والأصالة والتفاصيل وتجريد العناوين ومقاومة الانغلاق
تأثر الأداء باللغة	مرتفع	منخفض نسبيًا

أنشطة الصورة اللفظية: يبدأ الاختبار بثلاثة أنشطة تقوم على صورة، فيطلب من المفحوص أن يوجّه أسئلة عما يراه، ثم يخمّن الأسباب المحتملة لما يحدث فيها، ثم يخمّن النتائج المحتملة. ويتبعها نشاط لتحسين منتج (لعبة مثلًا) بحيث يصبح أكثر إمتاعًا، ونشاط للاستعمالات غير المعتادة لشيء شائع، ونشاط للأسئلة غير المعتادة حول الشيء نفسه، وينتهي بنشاط "افترض أن" الذي يتخيل فيه المفحوص ما يمكن أن يحدث لو وقع أمر غير محتمل (تورانس، 1974).

أنشطة الصورة الشكلية: النشاط الأول هو بناء الصورة، وفيه يستخدم المفحوص شكلًا منحنيًا ملوّنًا كنقطة بداية لرسم شيء ما ثم يعطيه عنوانًا. والنشاط الثاني هو إتمام الصورة، وفيه تُعرض خطوط ناقصة ويُطلب منه إكمالها لتصبح رسومًا ذات معنى. أما النشاط الثالث فيتكون في الصيغة (أ) من أزواج من الخطوط المتوازية، وفي الصيغة (ب) من دوائر، ويُطلب منه أن يبتكر منها أكبر عدد ممكن من الرسوم المختلفة (تورانس، 1966).

6. القدرات والمؤشرات التي تُقاس

الطلاقة هي عدد الاستجابات المناسبة للمهمة، والمرونة هي تنوع الفئات التي تنتمي إليها هذه الاستجابات، فمن يذكر عشرة استعمالات من فئة واحدة أقل مرونة ممن يذكر استعمالات من فئات متباعدة. أما الأصالة فتُحدِّد بحساب مدى ندرة الاستجابة في عينة التقنين، فكلما قلّ عدد من قدّموها زادت أصالتها. والتفاصيل هي ما يضيفه المفحوص إلى فكرته من عناصر وتوسّع يجعلها أكثر اكتمالًا.

وأضافت الطبعات الحديثة للصورة الشكلية مؤشرين، هما تجريد العناوين، أي قدرة العنوان على التعبير عن معنى أعمق من مجرد وصف الرسم، ومقاومة الانغلاق، أي القدرة على تأجيل إغلاق الشكل وإنهاء الفكرة لإتاحة فرصة لأفكار غير تقليدية. كما أضافت طبعة 1998 ثلاثة عشر مؤشرًا مرجعية المحك سُمّيت القوى الإبداعية، منها الفكاهة والتعبير الانفعالي وثراء الخيال (تورانس، 1998 كما ورد في كيم، 2006).

مثال توضيحي (من إعداد الباحثة): لنفترض أن مفحوصًا طُلب منه أن يذكر استعمالات غير معتادة لعلبة كرتونية فكتب: "بيت صغير لقطة، حقيبة لحمل الكتب، قاعدة لوضع الهاتف، حصّالة نقود، وعاء لزراعة النباتات". هنا تكون الطلاقة خمس استجابات، أما المرونة فتُحسب بتنوع الفئات مثل المأوى والحمل والدعم والادخار والزراعة، فتبلغ خمس فئات، وتُقدِّر الأصالة بحسب مدى ندرة كل استجابة في عينة التقنين. ولو أن المفحوص ذكر خمسة استعمالات كلها من فئة "الحمل والتخزين" لارتفعت طلاقته وبقيت مرونته منخفضة. ويبيّن هذا المثال أن المؤشرات تكمّل بعضها ولا يغني أحدها عن الآخر.

7. إجراءات التطبيق وتفسير الدرجات

يمكن أن يُطبِّق الاختبار على فرد واحد أو على مجموعة، ويلتزم المطبّق بالتعليمات المكتوبة وبالزمن المحدد لكل نشاط. ويتولى مصحّحون مدرَّبون تقدير الدرجات اعتمادًا على دليل التصحيح، لأن الحكم على بعض الاستجابات، كالأصالة، يعتمد على قوائم الاستجابات الشائعة. ثم تُحوَّل الدرجات الخام إلى درجات معيارية بحسب العمر، ويمكن حساب مؤشر عام للإبداع يُجمل الأداء في الأنشطة المختلفة.

ومن المهم عند التفسير أن تُقرأ الدرجة على أنها وصف للأداء في الاختبار وليست حكمًا نهائيًا على قدرات الفرد، وأن يُنظر إليها مع ملاحظات المعلم وأعمال الطالب الفعلية. وقد أكد تورانس أن الاختبارات تغطي جانبًا من الإبداع فقط، وأن الدافعية وتشجيع البيئة عنصران مهمان لا

تقيسهما الاختبارات (تورانس، 1988).

8. ثبات الاختبارات

يتحدد الثبات في هذه الاختبارات عبر عدة مؤشرات. فثبات المصححين، أي اتفاق تقديرات مصححين مختلفين لإجابة واحدة، يكون مرتفعًا عند التدريب الجيد، إذ تتجاوز المعاملات عادة 0.80 وتقترب في دراسات كثيرة من 0.90 أو أكثر (كيم، 2006). أما ثبات إعادة التطبيق فيتأثر بطول الفترة بين المرتين، وبعمر المفحوصين، وبنوع المؤشر، لذلك تتباين المعاملات من دراسة إلى أخرى. وكذلك يختلف الاتساق الداخلي والتكافؤ بين الصيغتين من دراسة إلى أخرى بحسب العينة والمؤشر.

9. الصدق والدراسات الطولية

أبرز ما يميز اختبارات تورانس عن كثير من أدوات قياس الإبداع هو توفر بيانات طولية طويلة المدى. فقد بدأ تورانس عام 1958 تتبّع مجموعة من تلاميذ المدارس الذين أُجري لهم الاختبار، ثم تواصلت متابعة هؤلاء الأفراد في الرشد. وأظهرت المتابعة بعد أربعين عامًا أن درجات الإبداع في الطفولة ارتبطت بالإنجازات الإبداعية في الرشد، بل كانت أقوى في التنبؤ بها من نسبة الذكاء (كراموند وآخرون، 2005). وجاءت متابعة الخمسين عامًا لتؤكد أن الاختبارات تتنبأ بالإنجازات الإبداعية الشخصية والإنجازات التي يعترف بها المجتمع (رونكو وآخرون، 2010). وانتهى بلوكر (1999) إلى نتيجة مشابهة بعد إعادة تحليل بيانات تورانس، إذ تنبأ التفكير التباعدي في الطفولة بالإبداع في الرشد أكثر من الذكاء.

أما العلاقة بالذكاء فترى الدراسات أنها موجبة وضعيفة إلى متوسطة، وقد لاحظ تورانس أن اختيار الأطفال بناءً على نسبة الذكاء وحدها يُقصي نسبة كبيرة من أكثرهم إبداعًا، قدّرها بنحو 70% في بعض دراساته (تورانس، 1962). ويُضاف إلى ذلك الصدق الظاهري والبنائي، إذ تتسق الأنشطة مع نموذج التفكير التباعدي، وقد فحصت دراسات حديثة صدق البناء للصورة الشكلية على عينات من

بيئات مختلفة (ألميدا وآخرون، 2008).

10. جوانب القوة والقصور

من نقاط القوة: وجود صيغ متكافئة، وتنوع الأنشطة بين اللفظي والشكلي، ومناسبتها لأعمار مختلفة، وتوفر معايير وبيانات طولية ودراسات كثيرة تدعم استخدامها، وإمكانية الاستفادة من الاستجابات في فهم نقاط القوة لدى الفرد. أما أبرز جوانب القصور فتتمثل في أن الأصالة ترتبط بالطلاقة ارتباطًا قويًا، فتزيد فرصة ظهور فكرة نادرة مع زيادة عدد الأفكار؛ وأن الاختبارات تقيس قدرة عامة بينما قد يكون الإبداع متصلًا بمجال محدد؛ وأن التصحيح يتطلب جهدًا وتدريبًا؛ وأن الإبداع الحقيقي عملية تمتد زمنًا طويلًا، بينما الاختبار نشاط قصير (كيم، 2006).

وفي دراسة أخرى سجّل كيم (2011) انخفاضًا في متوسط الدرجات لدى عينات التقنين الأمريكية بعد عام 1990، خاصة في مؤشر التفاصيل، وناقش أسبابًا محتملة لذلك تتصل بأساليب التنشئة والتعليم، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول ما سمّاه "أزمة الإبداع". ومع هذه الانتقادات انتهت مراجعة كيم (2006) إلى أن الاختبارات في مجملها صالحة وموثوقة بدرجة مقبولة، شريطة استخدامها بوعي بحدودها.

11. توظيف الاختبارات في التعليم وفي البيئة العربية

تفيد الاختبارات في اكتشاف الطلاب ذوي الإمكانات الإبداعية الذين قد لا يظهرون في اختبارات التحصيل، وفي قياس أثر البرامج والمناهج المصممة لتنمية التفكير، وفي إجراء الدراسات المقارنة بين الفئات العمرية أو الثقافات. وكان تورانس يؤكد أهمية استثمار نتائجها في تصميم أنشطة صفية تنمّي نقاط القوة، لا الاكتفاء بتصنيف الطلاب (تورانس، 1962).

وفي العالم العربي ترجمت الاختبارات وكُيِّفت وطُبِّقت على عينات من مراحل دراسية مختلفة، واستخدمها الباحثون في دراسات عن الإبداع وعلاقته بالتحصيل والشخصية وطرائق التدريس. وتناولها عدد من المؤلفين العرب في كتبهم عن القدرات العقلية والموهبة والإبداع (أبو حطب،

1996؛ إبراهيم، 1989؛ جروان، 2002؛ السرور، 2002). وينبه الباحثون إلى أهمية مراعاة الفروق الثقافية عند تفسير الأصالة، لأن الاستجابة الشائعة في بيئة قد تكون نادرة في بيئة أخرى.

وعند استخدام الاختبارات في المدارس أو البحوث ينبغي مراعاة عدة اعتبارات عملية، منها: اختيار الصورة المناسبة لعمر المفحوصين وقدراتهم اللغوية، فالصورة الشكلية أنسب للأطفال الصغار؛ وتدريب المصححين قبل البدء وإجراء فحص لاتفاقهم فيما بينهم؛ والتأكد من أن ظروف التطبيق متشابهة بين المجموعات المقارنة؛ وعدم اتخاذ قرار مهم بشأن طالب، مثل الالتحاق ببرنامج للموهوبين، اعتمادًا على درجة اختبار واحد فقط، بل بدمجها مع مصادر أخرى كأعمال الطالب وملاحظات المعلمين والأقران.

ويمكن للدراسات المستقبلية أن تسهم في تطوير الاستفادة من الاختبارات عربيًا، من خلال إعداد معايير حديثة للأصالة مستمدة من عينات عربية كبيرة تمثل مراحل عمرية مختلفة، وفحص مدى تكافؤ الصورتين اللفظية والشكلية عند تطبيقهما على الطلاب أنفسهم، ودراسة أثر البرامج التدريبية على درجات الاختبار على المدى الطويل، وبحث العلاقة بين درجات الاختبار والأداء الإبداعي الفعلي في مجالات الدراسة والعمل المختلفة.

12. الخلاصة

تُعدّ اختبارات تورانس للتفكير الابتكاري إنجازًا مهمًا في قياس الإبداع، إذ جمعت بين أساس نظري واضح مستمد من التفكير التباعدي، وبناء متنوع للأنشطة، وتطوير متواصل عبر عقود، ودعم تجريبي من دراسات طولية طويلة. ومع ذلك، فإن لها حدودًا يلزم الانتباه إليها، ولذلك يُنصح بقراءة نتائجها بوصفها مؤشرًا على جانب من القدرة الإبداعية، واستخدامها مع مصادر أخرى للمعلومات عن الفرد.

المراجع

أولًا: المراجع العربية

إبراهيم، عبد الستار (1989). *الإبداع: قضاياه وتطبيقاته*. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

استُفيد منه في: عرض مفهوم الإبداع وقياسه في البيئة العربية.

أبو حطب، فؤاد (1996). *القدرات العقلية* (ط 5). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

استُفيد منه في: علاقة التفكير الابتكاري بالقدرات العقلية والذكاء.

جروان، فتحي عبد الرحمن (2002). *الموهبة والتفوق والإبداع*. عمان: دار الفكر.

استُفيد منه في: الاستخدامات التربوية للاختبارات ورعاية الموهوبين.

السرور، ناديا هايل (2002). *مقدمة في الإبداع*. عمان: دار وائل.

استُفيد منه في: التعريف بمفهوم الإبداع واختبارات قياسه.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

Almeida, L. S., Prieto, L. P., Ferrando, M., Oliveira, E., & Ferrándiz, C. (2008). Torrance Test of Creative Thinking: The question of its construct validity. *Thinking Skills and Creativity, 3*(1), 53–58.

استُفيد منه في: صدق البناء للصورة الشكلية.

Cramond, B., Matthews-Morgan, J., Bandalos, D., & Zuo, L. (2005). A report on the 40-year follow-up of the Torrance Tests of Creative Thinking: Alive and well in the new millennium. *Gifted Child Quarterly, 49*(4), 283–291.

استُفيد منه في: الصدق التنبؤي (متابعة 40 عامًا).

Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist, 5*(9), 444–454.

استُفيد منه في: الأساس النظري للإبداع والتفكير التباعدي.

Guilford, J. P. (1967). *The nature of human intelligence.* New York: McGraw-Hill.

استُفيد منه في: التفكير التقاربي والتباعدي وعوامل الطلاقة والمرونة والأصالة.

Hébert, T. P., Cramond, B., Neumeister, K. L. S., Millar, G., & Silvian, A. F. (2002). *E. Paul Torrance: His life, accomplishments, and legacy* (RM02152). Storrs: University of Connecticut, National Research Center on the Gifted and Talented.

استُفيد منه في: سيرة تورانس.

Kim, K. H. (2006). Can we trust creativity tests? A review of the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). *Creativity Research Journal, 18*(1), 3–14.

استُفيد منه في: تطور الاختبارات والثبات والصدق والنقد.

Kim, K. H. (2011). The creativity crisis: The decrease in creative thinking scores on the Torrance Tests of Creative Thinking. *Creativity Research Journal, 23*(4), 285–295.

استُفيد منه في: انخفاض الدرجات منذ 1990.

Plucker, J. A. (1999). Is the proof in the pudding? Reanalyses of Torrance's (1958 to present) longitudinal data. *Creativity Research Journal, 12*(2), 103–114.

استُفيد منه في: إعادة تحليل البيانات الطولية.

Runco, M. A., Millar, G., Acar, S., & Cramond, B. (2010). Torrance Tests of Creative Thinking as predictors of personal and public achievement: A fifty-year follow-up. *Creativity Research Journal, 22*(4), 361–368.

استُفيد منه في: الصدق التنبؤي (متابعة 50 عامًا).

Torrance, E. P. (1962). *Guiding creative talent.* Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

استُفيد منه في: الاستخدامات التربوية والعلاقة بالذكاء.

Torrance, E. P. (1966). *Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-technical manual (Research ed.).* Princeton, NJ: Personnel Press.

استُفيد منه في: تعريف الإبداع وبناء الاختبارات.

Torrance, E. P. (1974). *Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-technical manual.* Lexington, MA: Ginn.

استُفيد منه في: أنشطة الصورة اللفظية والتصحيح.

Torrance, E. P. (1988). The nature of creativity as manifest in its testing. In R. J. Sternberg (Ed.), *The nature of creativity* (pp. 43–75). Cambridge: Cambridge University Press.

استُفيد منه في: حدود الاختبارات ودور الدافعية.